AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

Informativo Técnico

OLIGO**MIX**®

Micronutrientes Essenciais

Oligoelementos + Metionina

Propriedades

- Fundamental para a formação da queratina.
- Favorece a reparação da cutícula capilar.
- Estimula o metabolismo celular e a defesa antioxidante.

MICRONUTRIENTES ESSENCIAIS
INTRODUÇÃO

Associação de oligoelementos ligados ao aminoácido metionina, essencial ao metabolismo celular. Estes micronutrientes são responsáveis por uma série de reações enzimáticas na pele. O zinco e cobre possuem ação antirradicais livres e citoestimulantes, o cobre é um mineral essencial para formação de colágeno. O magnésio e o manganês possuem ação antiestresse, antifadiga (ação sobre o ATP) e propriedade anti-inflamatória bastante reconhecida.

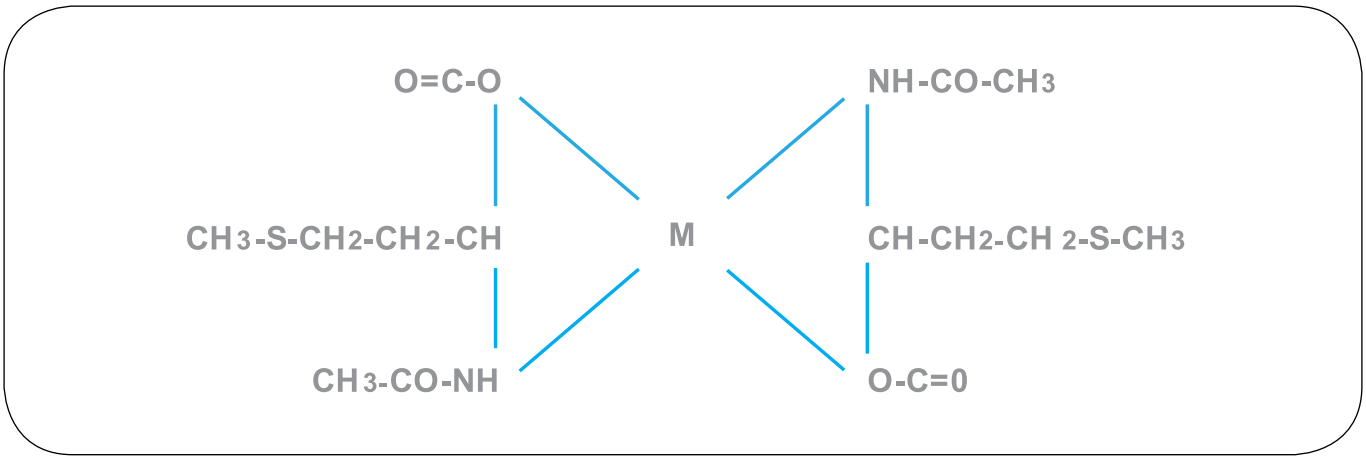
No cuidado capilar os oligoelementos atuam como microagentes reparadores (+) detectam de forma precisa as regiões danificadas e enfraquecidas (-) conferindo força e resistência aos fios. O aminoácido metionina é essencial para formação de queratina. O zinco e o cobre atuam como agentes normalizadores do sistema capilar e restauradores da estrutura interna dos fios, conferindo resistência e vitalidade aos cabelos quimicamente tratados.

Zn — Cu — Mg — Mn

A ESTRUTURA DOS OLIGOELEMENTOS EXSYMOL

A fim de assegurar o transporte dos oligoelementos nos cosméticos, a Exsymol utilizou a acetilmetionina, solúvel em água e consequentemente ionizável.
A estrutura molecular original dos oligoelementos EXSYMOL corresponde a um quelífero, no qual o catalisador metálico, com número de oxidação II, está ligado a duas moléculas de N-Acetilmetionina.

Esta estrutura pode ser representada pela seguinte fórmula estrutural:



METIONINA

A metionina é essencial à produção de queratina e ao crescimento dos cabelos, unhas e dentes.
Participa na contribuição do grupo Tiol SH, o qual é particularmente reativo e lábil; e na reação de oxidação-redução, através do transporte de hidrogênio.

Nutricionalmente essencial, a metionina é um aminoácido sulfurado e, juntamente com L-Cistina, é a principal fonte de enxofre orgânico para o organismo.

O grupo metila é utilizado para a metilação de vários compostos. L-Metionina condensa-se com ATP para formar a chamada "metionina ativa" (S-Adenosil-L-Metionina), o grupo metila que contribui para a síntese da colina, creatina, sarcosina e adrenalina, ou para a desintoxicação de derivados de piridina e ácido nicotínico. A demetilação de L-Metionina forma S-Adenosil-L-Homocisteina.

ATIVIDADE BIOLÓGICA DOS OLIGOELEMENTOS

MANGANÊS (Mn)

O Manganês é fundamental para a síntese de proteínas de DNA e RNA. O Manganês tem estreita relação com algumas atividades neuro-hormonais. Inibe a atividade da adenilato ciclase, induzida pelo hormônio antidiurético. O Mn interfere no fenômeno de fosforilação oxidativa, ou seja no metabolismo glicídico. Além de sua ação no sistema enzimático, influencia o metabolismo de outros oligoelementos, tais como ferro, cálcio e algumas vitaminas do grupo B.

A associação Manganês-Cobalto é específica para os problemas funcionais relacionados com o envelhecimento. Combate a senescência através de várias ações: neurovegetativa, circulatória e de eliminação (edemas, acne rosacea, distonia).

A associação Manganês-Cobre é recomendada para o tratamento da acne e da celulite.

COBRE (Cu)

O íon cúprico catalisa a formação de pontes de dissulfeto que participam do processo de queratinização.
Também catalisa a formação de colágeno, elastina e ácidos nucleicos. Catalisa também a formação de melanina, pois faz parte da tirosinase, um complexo proteico e cobre. Conseqüentemente, intervém na pigmentação da pele e dos cabelos.

O cobre é essencial no trabalho da tiróide. Catalisa reações anti-inflamatórias. Cobre tem uma ação antisséptica e bacteriostática, que age também sobre a Superóxido Dismutase e consequentemente favorece a neutralização dos radicais livres.

MAGNÉSIO (Mg)

É especialmente indicado para as reações biológicas da derme, auxiliando na transferência do íon sulfato do P.A.P.S. (3´-fosfoadenosil-5´-fosfosulfato). A ação do íon magnésio está ligada a do cálcio e participa:

- Na produção de proteínas específicas com código genético, e contribui para a estabilização da hélice dupla do DNA.
- Na síntese e no uso de ligações de muita energia.

Na verdade, o Magnésio é necessário para a síntese de vários compostos com ligações de muita energia de qualquer tipo. Por exemplo, a ligação anidrido fosfórica encontrada principalmente no ATP ou ITP. Duas reações são essenciais para qualquer atividade celular:

- A síntese de H2 e transporte de elétrons, tais como, D.P.N -T.N.P e coenzima A.
- A síntese e atividade de multiplas enzimas (cerca de 300) necessárias para: metabolismo nucléico, protéico e metabolismo lipídico.

ATIVIDADE BIOLÓGICA DOS OLIGOELEMENTOS

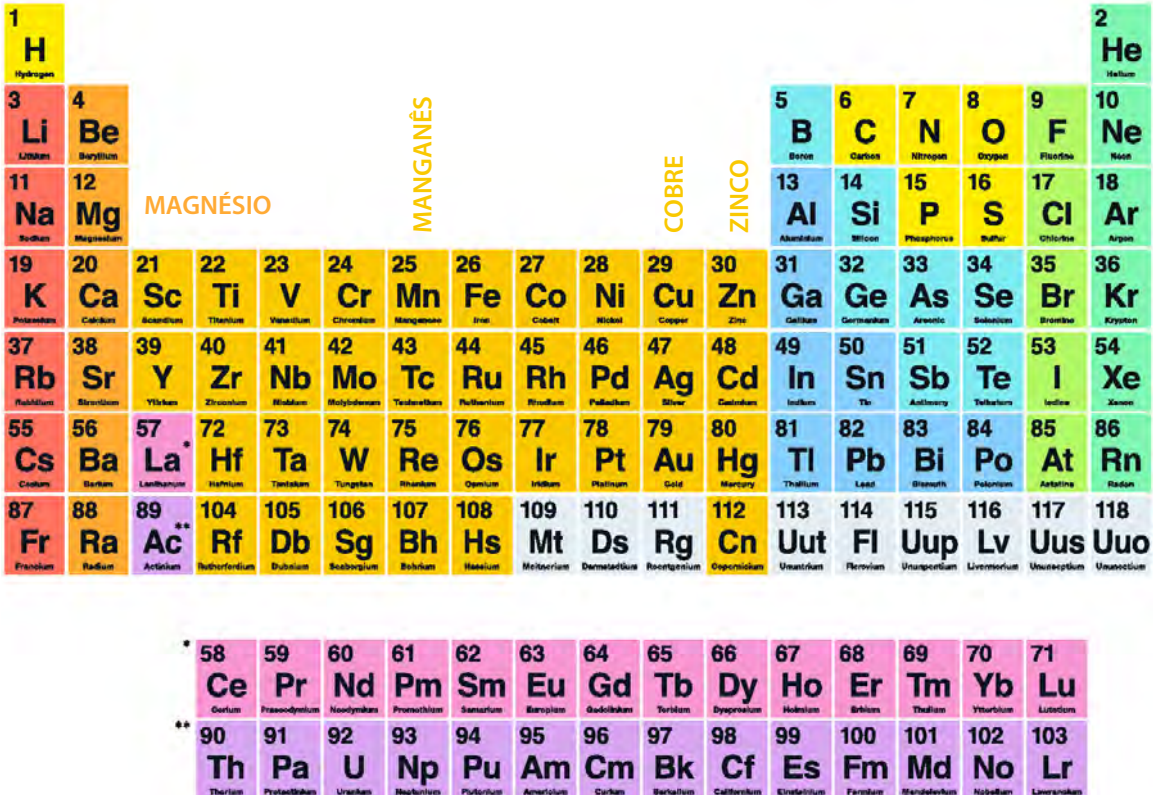
ZINCO (Zn)

O zinco é essencial para a formação de células sanguíneas e a produção de hormônios das glândulas endócrinas, especialmente as glândulas genitais e pituitária. É essencial também para a multiplicação celular e síntese de RNA e DNA. Regula a atividade de várias enzimas da membrana tais como adenosina trifosfotase e fosfolipase A2, inibindo-as. Isto ocorre porque o zinco interrompe algumas atividades dependentes de energia da membrana plasmática e melhora a integridade da membrana celular.

O zinco possui uma ação protetora contra os radicais livres; ativa a Superóxido Dismutase (S.O.D). O zinco intervém no processo de defesa imunológica, ativando a enzima principal do sistema imunitário, adenosina desaminase (ADA). O zinco estimula o crescimento dos cabelos e dos dentes.

Na cosmetologia, é usado principalmente por sua ação antisseborréica. A hiperseborréia está estreitamente relacionada com sensibilidade local de dihidrotestoterona, a qual é derivada da testosterona pela ação da 5 alfa reductase. O sebum excretado está em contato com microorganismos, propiciando uma atividade pro-inflamatória. Esta ação regularizadora do zinco sobre a secreção sebácea foi provada tanto em animais quanto em humanos.

Em humanos, a deficiência de zinco está sempre ligada a uma dermatite seborréica, que é totalmente reversível com um suplemento de zinco. A associação zinco e cobre é bastante recomendada por sua ação bacteriostática e antisséptica, sendo especialmente anti-estreptococal. O Cobre por outro lado atua sobre a Superóxido Dismutase (SOD), favorecendo a redução de radicais livres.



APRESENTAÇÃO TÉCNICA

A fim de facilitar o uso destes produtos, nós elaboramos soluções cuja concentração é expressa em acetilmetionato metálico. Estas soluções são tituladas com precisão por espectrofotometria (para o metal) e por H.P.L.C. (para o Acetilmetionato). As soluções são inodoras nas doses recomendadas.

cation acetil-metionato	Fórmula	% A. Met.	% cation	A	B	C	D
Cu	AcMet2Cu	85.70	14.30	2.5	0.357	0.002	0.560
Mn	AcMet2Mn	87.38	12.62	10	1.262	0.001	0.080
Zn	AcMet2Zn	85.83	14.67	10	1.467	0.001	0.070
Mg	AcMet2Mg	94.10	5.90	30	1.1770	0.03	1.695

A.)	Porcentagem Acetilmetionato (P/P)
B.)	Porcentagem do conteúdo íon metálico (P/P)
C.)	Dose de utilização do cátion (g%)
D.)	Dosagem de utilização da solução titulada (ml% do produto acabado)

O Oligomix® é preservado com Fenoxietanol + Parabenos : 0,2 %

DENOMINAÇÕES

INCI Name: Zinc Acetylmethionate (and) Copper Acetylmethionate (and) Magnesium Acetylmethionate (and) Manganese Acetylmethionate.
CAS Number: 102868-96-2, 105883-51-0, 105883-49-6, 105883-50-9

DOSAGEM RECOMENDADA

A dosagem recomendada de utilização é de 0,3 a 1,5%

ESTOCAGEM

Oligomix® deve ser estocado em área coberta e seca, ao abrigo de luz, na temperatura ambiente e na embalagem original fechada.

VIDA ÚTIL

Vinte e quatro (24) meses a partir da data de fabricação

OLIGO**MIX**

MICRONUTRIENTES ESSENCIAIS

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

AQIA QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
Fábrica: 55 11 2436 3133
Escritório: 55 11 5094 9911
WWW.AQIA.NET